TD 8 : Clap de fin des langages

Exercice 1 (Langages non réguliers)

Question 1 : Montrer que le langage sur $\{(,)\}$ des mots bien parenthésés n'est pas régulier.
Soit L un langage et $(u_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite infinie de mots.
Question 2 : Montrer que si pour tout couple i, j, il existe un mot m tel que $u_i m$ appartienne à L et $u_j m$ n'y appartienne pas, alors L n'est pas un langage rationnel.
Question 3 : Étant donné u, on note $\overline{u}$ son miroir. À l'aide du théorème de la question précédente, montrer que $L = \{u\overline{u}v | u, v \in \{a, b\}^\star\}$ n'est pas un langage rationnel.

Exercice 2 (Opérations sur les langages non contextuels)
On considère L_1 et L_2 deux langages non contextuels.
Question 1 : Montrer que $L_1 \cup L_2$ est un langage non contextuel.
Question 2 : Montrer qu'il en est de même pour $L_1 L_2$ et $L_1^\star$.
Question 3 : En déduire une autre preuve de l'inclusion des langages réguliers dans les langages non contextuels.
Question 4 : On admet que $\{a^n b^n c^n | n \in \mathbb{N}\}$ n'est pas contextuel. Montrer que les langages non contextuels ne sont pas stables par intersection.

Exercice 3 (Forme noramle de Greibach)
Une grammaire non contextuelle est dite sous forme normale de Greibach si toutes ses règles sont d'une des formes suivantes :

- $A_0 \to aA_1A_2\dots A_n$ où les (A_i) sont des non terminaux, $n \geq 0$ et a est un symbole terminal.
- $S \to \varepsilon$ où S est le symbole initial de la grammaire.

Question 1 : Quel est le langage engendré par la grammaire suivante de symbole initial S sur l'alphabet $\{(,)\}$?

$$S \to (S) \mid SS \;\; \varepsilon$$

Question 2 : Proposer une grammaire sous forme normale de Greibach qui soit équivalente à la grammaire précédente.
Question 3 : On considère maintenant une grammaire non contextuelle arbitraire G de symbole initial S. Prouver que l'on peut construire G' qui engendre le même langage mais sans règle $A \to \varepsilon$ avec $A \neq S$.
Question 4 : Prouver que l'on peut aussi considérer G'' sans règle de la forme $A \to B$.
Pour les question suivantes, on suppose que les symboles non terminaux sont numérotés $A_1, A_2, \dots A_n$. On propose la transformation suivante, à $i \in [\![1, n]\!]$ fixé :

- On ajoute un nouveau symbole non terminal A'_i.
- Pour chaque règle de la forme $A_i \to \beta_j$ avec β_j ne commençant pas par A_i, on ajoute une règle $A_i \to \beta_j A'_i$.
- Pour chaque règle de la forme $A_i \to A_i\alpha_j$, on la remplace par les règles $A'_i \to \alpha_j$ et $A'_i \to \alpha_j A'_i$.

Question 5 : Montrer que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, lorsque l'on applique la transformation à G, aucun membre droit ne commence par A_i ou A'_i dans la grammaire ainsi obtenue.
Question 6 : Montrer de plus que pour tout symbole non terminal X, si aucun membre droit ne commence par X dans G, c'est toujours le cas après la transformation.
Question 7 : Montrer que toute grammaire est équivalente à une grammaire sous forme normale de Greibach.
Question 8 : Quelle est la grammaire équivalente à celle de la question 2 que vous obtenez par cette méthode ?